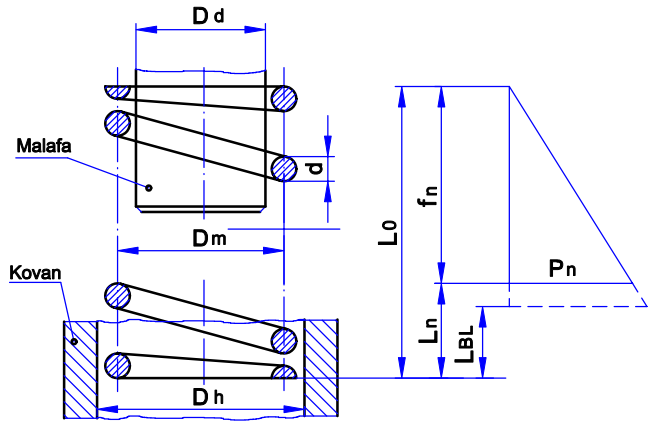
BASINÇ YAYI TS 1440-1/Kasım 1973 (Silindirik helisel yay)

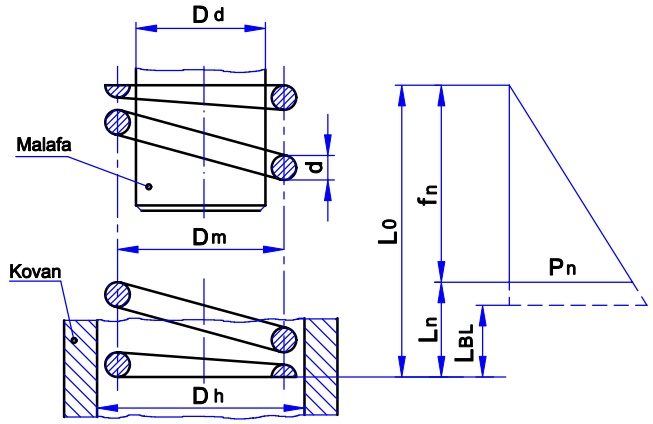


d: Tel çapı
D_m: Ortalama yay çapı (mm)
D_d: Malafa çapı (mm)
D_h: Kovan çapı (mm)
P_n: En büyük yay yükü (daN)
L_0: Yay serbest uzunluğu
L_n: Yay sıkışma uzunluğu (mm)
L_{BL}: Yay blok uzunluğu (mm)
f_n: En büyük yaylanma (mm)
c: Yay sabitesi (daN/mm)
i_f: Yayların sarım sayısı

Tel çapı.2,5mm, ortalama çapı D_m = 20mm ve serbest uzunluğu L_0 = 81,5 mm olan ve basınca çalışan yayın gösterilişi:
Basınç yayı 20x2,5x81,5 TS 1440/1

d	D_m	P_n	D_d	D_h	i_f=3,5			i_f=5,5			i_f=8,5			i_f=12,5		
	mm	daN			L_0	f_n	c	L_0	f_n	c	L_0	f_n	c	L_0	f_n	c
0,5	6,3	0,670	5,3	7,5	13,5	9,2	0,074	20	14,0	0,047	30	21,3	0,031	44	31,8	0,021
	4	0,950	3,1	5,0	7	3,3	0,289	10	4,9	0,185	15	7,9	0,119	21,5	11,7	0,081
	2,5	1,06	1,7	3,4	4,4	0,9	1,18	6,1	1,4	0,757	8,7	2,2	0,489	12	3,0	0,333
0,8	10	1,57	8,6	11,6	20	13,1	0,122	30	20,2	0,077	45,5	31,2	0,050	66	46,1	0,034
	6,3	2,45	5,0	7,7	10,5	4,9	0,486	15,5	7,8	0,309	23	12,1	0,200	33	17,9	0,136
	4	3,25	2,8	5,3	6,9	1,7	1,89	9,7	2,7	1,21	14	4,2	0,782	19,5	6,0	0,532
1	12,5	2,24	10,6	14,4	24	14,6	0,152	36,5	23,1	0,097	55,5	36,1	0,062	80,5	53,1	0,042
	10	2,79	8,4	11,8	17,5	9,5	0,296	26	7,8	0,189	39	23,0	0,122	56	33,6	0,083
	6,3	3,48	4,9	7,8	10	2,7	1,18	14,5	4,4	0,754	21,5	7,2	0,488	30,5	10,6	0,332
1,25	16	5,53	14,1	18,2	40,5	31,4	0,176	62	49,1	0,112	94	75,5	0,073	140	114	0,049
	10	8,71	8,2	11,9	20	12,3	0,723	29,5	18,7	0,460	44,5	29,3	0,298	64	42,9	0,203
	6,3	13,6	4,7	8,1	12	4,8	2,96	17	7,2	1,84	25	11,2	1,20	35,5	16,3	0,825
1,6	20	8,65	17,5	22,6	48	35,6	0,243	73,5	55,9	0,155	110	84,5	0,101	165	129	0,068
	12,5	13,8	10,3	14,7	24	14,0	0,995	36	21,9	0,635	53,5	33,4	0,412	78	50,0	0,278
	8	21,6	5,9	10,1	14,5	5,5	3,80	21,5	8,9	2,42	31,5	13,6	1,57	45	20,2	1,06
2	25	13,0	22,0	28,0	58	43,0	0,304	88,5	67,1	0,194	135	104	0,125	195	151	0,085
	16	20,2	13,4	18,6	30	17,5	1,16	45	27,3	0,738	68	42,5	0,478	98	62,1	0,325
	10	32,4	7,5	12,5	18	6,8	4,75	26,5	10,9	3,03	38,5	16,5	1,96	55	24,4	1,33
2,5	32	18,6	28,3	36,0	71,5	52,2	0,355	110	82,1	0,226	170	129	0,146	245	187	0,099
	20	29,8	16,8	23,2	36	20,5	1,45	54	32,1	0,923	81,5	50,0	0,597	120	75,7	0,406
	12,5	47,7	9,4	15,6	22	8,0	5,95	32	12,5	3,79	47,5	19,7	2,45	67,5	28,8	1,66
3,2	40	29,4	35,6	44,6	82	60,8	0,485	125	95,3	0,309	190	148	0,200	275	216	0,136
	25	47,0	21,1	28,9	42,5	23,4	1,98	63,5	37,2	1,26	94,5	57,4	0,818	135	83,4	0,556
	16	73,5	12,2	19,8	27,5	9,7	7,58	40	15,1	4,83	59	23,6	3,13	83,5	34,5	2,12
4	50	43,5	44,0	56,0	99	71,6	0,607	150	111	0,386	230	175	0,250	335	257	0,170
	32	67,9	27,0	37,0	53,5	29,5	2,32	79,5	46,2	1,47	120	72,8	0,953	170	104	0,648
	20	109	15,3	24,7	33,5	11,3	9,49	49	18,0	6,04	72	27,8	3,91	105	43,3	2,66
5	63	63,5	56,0	70,0	120	87,7	0,741	180	135	0,472	275	210	0,305	395	304	0,207
	40	100	34,0	46,0	64	34,4	2,89	95,5	54,4	1,84	140	81,6	1,19	205	124	0,810
	25	160	19,3	30,7	41	13,4	11,9	60	21,5	7,55	87,5	32,6	4,88	125	48,3	3,32
6,3	80	95,0	71,0	89,0	145	103	0,913	220	160	0,581	335	250	0,376	490	370	0,256
	50	151	42,0	58,0	80	42,0	3,74	115	62,0	2,38	175	100	1,54	250	125	1,05
	32	236	24,6	39,5	50	15,0	14,3	75	26,0	9,09	110	41,0	5,88	155	58,0	4,00
8	100	144	89,0	111,0	170	118	1,2”	260	187	0,773	390	286	0,500	570	423	0,343
	63	228	53,0	73,0	95	48,0	4,86	140	74,0	3,09	205	112	2,00	300	169	1,36
	40	360	31,2	49,0	65	21,0	18,9	90	28,8	12,1	135	48,0	7,92	190	68,0	5,32
10	125	212	111,0	140,0	205	138	1,52	315	220	0,967	475	338	0,625	690	497	0,425
	80	331	67,5	93,0	115	56,0	5,79	175	92,0	3,69	255	136	2,39	370	203	1,62
	50	530	38,0	62,0	75	20,0	23,7	110	34,0	15,1	165	56,0	9,74	230	78,00	6,44

BASINÇ YAYI TS 1440-2 (Küçük çaplı silindirik helisel yay)



d: Tel çapı
D_m: Ortalama yay çapı (mm)

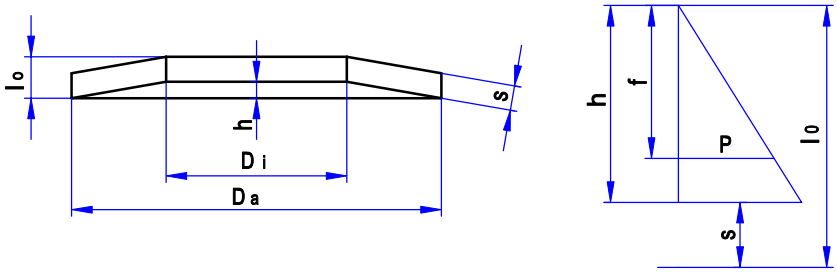
D_d: Malafa çapı (mm)
D_h: Kovan çapı (mm)
P_n: En büyük yay yükü (daN)
L_0: Yay serbest uzunluğu
L_n: Yay sıkışma uzunluğu (mm)

L_{BL}: Yay blok uzunluğu (mm)
f_n: En büyük yaylanma (mm)
c: Yay sabitesi (daN/mm)
i_f: Yayların sarım sayısı
i_g: Toplam sarım sayısı= i_f +2

Tel çapı=2,5mm, ortalama çapı D_m = 20mm ve serbest uzunluğu L_0 = 81,5 mm olan ve basınca çalışan yayın gösterilişi:
Basınç yayı 20x2,5x81,5 TS 1440/2

d	D_m	P_n	D_d	D_h	i_f=3,5			i_f=5,5			i_f=8,5			i_f=12,5		
	mm	daN			L_0	f_n	c	L_0	f_n	c	L_0	f_n	c	L_0	f_n	c
	1,2	0,27	0,8	1,6	2,6	1,8	0,015	3,8	2,8	0,010	5,8	4,3	0,006	6,4	6,3	0,004
0,1	0,8	0,038	0,5	1,1	1,5	0,8	0,051	2,2	1,2	0,032	3,2	1,8	0,021	4,6	2,7	0,014
	0,5	0,054	0,3	0,8	1	0,3	0,209	1,4	0,4	0,133	2	0,6	0,086	2,7	0,9	0058,
	1,6	0,035	1,2	2,1	3,6	2,6	0,013	5,4	4,1	0,009	8,2	6,3	0,006	11,8	9,3	0,004
	1,2	0,045	0,8	1,6	2,4	1,4	0,032	3,5	2,2	0,020	5,2	3,5	0,013	7,5	5,1	0,009
0,12	1	0,053	0,6	1,4	1,9	1,0	0,055	2,7	1,5	0,035	4	2,4	0,023	5,8	3,5	0,015
	0,8	0,064	0,5	1,1	1,5	0,6	0,107	2,1	0,9	0,068	3,1	1,5	0,044	4,4	2,1	0,030
	0,63	0,076	0,4	0,9	1,2	0,3	0,219	1,7	0,5	0,139	2,4	0,8	0,090	3,4	1,2	0,061
	2	0,066	1,5	2,5	4,3	3,0	0,022	6,5	4,8	0,014	9,8	7,4	0,009	14,2	10,9	0,006
	1,6	0,080	1,1	2,1	3,1	1,9	0,042	4,7	3,0	0,027	7	4,7	0,017	10	6,8	0,012
0,16	1,2	0,103	0,8	1,6	2,2	1,0	0,100	3,2	1,6	0,063	4,7	2,5	0,041	6,7	3,7	0,028
	1	0,120	0,6	1,4	1,9	0,7	0,172	2,7	1,1	0,110	3,8	1,7	0,071	5,4	2,5	0,048
	0,8	0,139	0,4	1,2	1,6	0,4	0,336	2,2	0,7	0,214	3,1	1,0	0,138	4,4	1,5	0,094
	2,5	0,102	2,0	3,1	5,4	3,8	0,027	8,2	6,0	0,017	12,4	9,3	0,011	17,9	13,7	0,007
	2	0,126	1,5	2,6	4	2,4	0,052	5,9	3,8	0,033	8,7	5,9	0,021	12,6	8,6	0,015
0,2	1,6	0,153	1,1	2,1	3	1,5	0,102	4,4	2,4	0,065	6,4	3,6	0,042	9,2	5,4	0,029
	1,2	0,193	0,8	1,7	2,3	0,8	0,241	3,2	1,3	0,154	4,6	1,9	0,099	6,5	2,8	0,068
	4	0,218	0,6	1,4	2	0,5	0,417	2,7	0,8	0,265	3,9	1,3	0,172	5,5	1,9	0,117
	3,2	0,156	2,5	4,0	7,1	5,0	0,031	10,7	7,9	0,020	16,1	12,2	0,013	23,5	18,0	0,009
	2,5	0,196	1,9	3,1	4,9	3,0	0,065	7,3	4,7	0,042	10,9	7,3	0,027	15,4	10,8	0,018
0,25	2	0,239	1,5	2,6	3,7	1,9	0,127	5,5	2,9	0,081	8	4,6	0,052	11,7	6,7	0,036
	1,6	0,287	1,1	2,1	3	1,2	0,249	4,3	1,8	0,158	6,2	2,8	0,102	8,7	4,1	0,070
	1,2	0,349	0,7	1,7	2,4	0,6	0,590	3,3	0,9	0,375	4,7	1,4	0,243	6,6	2,1	0,165
	4	0,262	3,2	4,8	8,7	6,1	0,043	13,1	9,6	0,027	19,8	14,9	0,018	28,6	21,9	0,012
	3,2	0,322	2,4	4,0	6,3	3,9	0,083	9,4	6,1	0,053	14	9,4	0,034	20,1	13,8	0,023
0,32	2,5	0,399	1,9	3,1	4,7	2,3	0,175	6,8	3,6	0,111	10	5,5	0,072	14,2	8,2	0,049
	2	0,478	1,4	2,6	3,7	1,4	0,342	5,3	2,2	0,218	7,7	3,4	0,141	10,9	5,0	0,096
	1,6	0,558	1,0	2,2	3,3	0,8	0,668	4,4	1,3	0,425	6,3	2,0	0,275	8,,7	3,0	0,187
	5	0,409	4,1	6,0	10,9	7,7	0,053	16,4	12,0	0,036	24,7	18,6	0,022	35,8	27,4	0,015
	4	0,503	3,2	5,0	7,9	4,8	0,104	11,7	7,6	0,066	17,5	11,7	0,043	25,1	17,2	0,029
0,4	3,2	0,612	2,5	4,0	6	3,0	0,204	8,7	4,7	0,130	12,8	7,3	0,084	18,3	10,7	0,057
	2,5	0,747	1,8	3,3	4,7	1,7	0,427	6,7	2,7	0,272	9,6	4,2	0,176	13,6	6,2	0,120
	2	0,872	1,3	2,8	3,9	1,0	0,834	5,5	1,6	0,531	7,8	2,5	0,344	10,9	3,7	0,234

DİSK YAY TS 1443-1 (Disk biçimli çelik)



D_a: Dış çap (mm)
D_i: İç çap (mm)
D_h: Kovan çapı (mm)
s: Et kalınlığı (mm)
h: Yaylanma yüksekliği (h=10-s) (mm)
l_o: yay yüksekliğ (mm)
P: Yay yükü kN

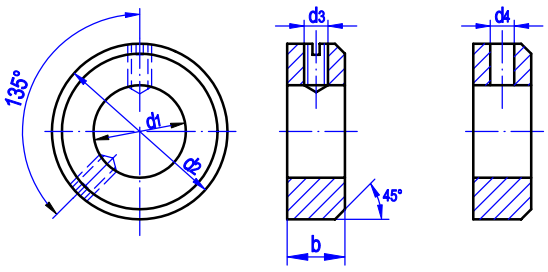
Dış çapı D_a =40 olan A sınıfı disk yayın gösterilişi:
Disk yay A 40 TS 1443/1

Grup	D_a H12 mm	D_i H12 mm	s mm	h mm	l_o mm	P kN
I	8	4,2	0,4	0,2	0,60	0,21
	10	5,2	0,5	0,25	0,75	0,34
	12,5	6,2	0,7	0,3	1,00	0,67
	14	7,2	0,8	0,3	1,10	0,81
	16	8,2	0,9	0,35	1,25	1,03
II	18	9,2	1	0,4	1,40	1,28
	20	10,2	1,1	0,45	1,55	1,55
	22,5	11,2	1,25	0,5	1,75	1,95
	25	12,2	1,5	0,55	2,05	2,98
	28	14,2	1,5	0,65	2,15	2,90
	31,5	16,3	1,75	0,7	2,45	3,98
	35,5	18,3	2	0,8	2,80	5,28
	40	20,4	2,25	0,9	3,15	6,60
	45	22,4	2,5	1	3,50	7,90
	50	25,4	3	1,15	4,10	12,20
	56	28,5	3	1,3	4,30	11,50
	63	31	3,5	1,4	4,90	15,30
III	71	36	4	1,5	5,60	21,00
	80	41	5	1,7	6,70	35,00
	90	46	5	2	7,00	32,00
	100	51	6	2,2	8,20	49,00
	112	57	6	2,5	8,50	45,00
	125	64	8	2,6	10,60	88,00
	140	72	8	3,2	11,20	87,00
	160	82	10	3,5	13,50	140,00
	180	92	10	4	14,00	128,00
	200	102	12	4,2	16,20	187,00
	225	112	12	5	17,00	175,00
	250	127	14	5,6	19,60	250,00

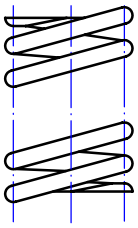
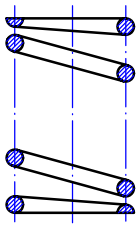
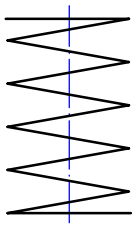
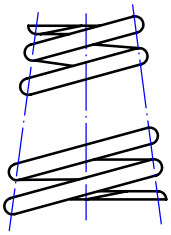
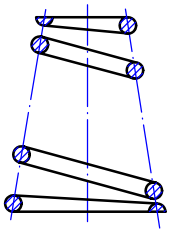
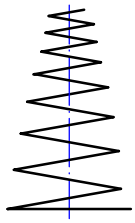
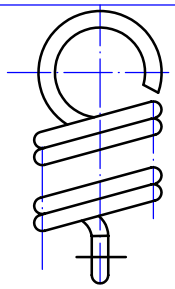
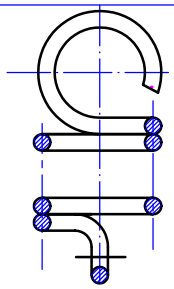
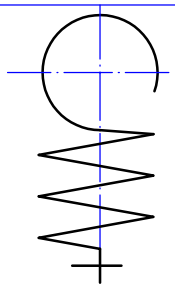
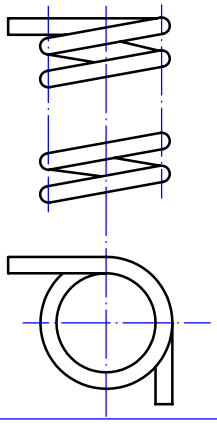
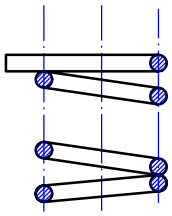
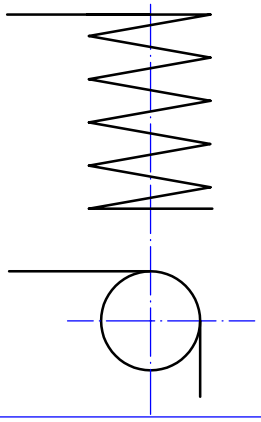
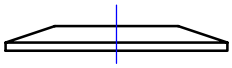
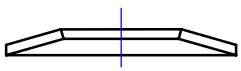
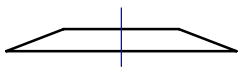
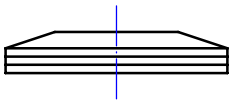
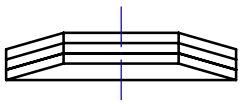
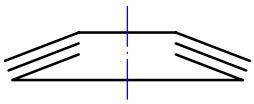
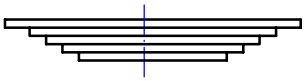
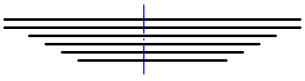
Grup	D_a H12 mm	D_i H12 mm	s mm	h mm	l_o mm	P kN
I	8	4,2	0,3	0,25	0,55	0,12
	10	5,2	0,4	0,3	0,70	0,21
	12,5	6,2	0,5	0,35	0,85	0,30
	14	7,2	0,5	0,4	0,90	0,28
	16	8,2	0,6	0,45	1,05	0,42
	18	9,2	0,7	0,5	1,20	0,58
	20	10,2	0,8	0,55	1,35	0,76
	22,5	11,2	0,8	0,65	1,45	0,72
	25	12,2	0,9	0,7	1,60	0,88
II	28	14,2	1	0,8	1,80	1,13
	31,5	16,3	1,25	0,9	2,15	1,94
	35,5	18,3	1,25	1	2,25	1,73
	40	20,4	1,5	1,15	2,65	2,67
	45	22,4	1,75	1,3	3,05	3,72
	50	25,4	2	1,4	3,40	4,85
	56	28,5	2	1,6	3,60	4,52
	63	31	2,5	1,75	4,25	7,30
	71	36	2,5	2	4,50	6,90
	80	41	3	2,3	5,30	10,70
	90	46	3,5	2,5	6	14,50
	100	51	3,5	2,8	6,30	13,30
III	112	57	4	2,2	7,20	18,30
	125	64	5	3,5	8,50	31,00
	140	72	5	4	9,00	28,50
	160	82	6	4,5	10,50	42,00
	180	92	6	5,1	11,10	38,00
	200	102	8	5,6	13,60	78,00
	225	112	8	6,5	14,50	72,00
	250	127	10	7	17,00	122

AYAR BİLEZİKLERİ

d_1	d_2	d_3	d_4	b	Vidalı pim	Kertikli pim	Konik Pim
12	22	M6	4	12	M6X8	4X22	4X20
14	25	M6	4	12	M6X8	4X24	4X25
16	28	M6	4	12	M6X8	4X28	4X25
18	32	M6	5	14	M6X8	5X32	5X30
20	32	M6	5	14	M6X8	5X32	5X30
22	36	M6	5	14	M6X10	5X36	5X35
25	40	M8	6	16	M8X10	6X40	6X40
28	45	M8	6	16	M8X12	6X 45	6X 45
32	50	M8	8	16	M8X12	8X 50	8X 50
36	56	M8	8	16	M8X12	8X55	8X55
40	63	M10	8	18	M10X16	8X60	8X60
45	70	M10	8	18	M10X16	8X70	8X70
50	80	M10	10	18	M10X16	10X80	10X80
60	90	M10	10	20	M10X16	10X90	10X90



YAYLARIN TEKNİK RESİMDE GÖSTERİLİŞLERİ TS 1798-1 EN ISO 2162-1/Nisan 1999

Yay tipi	Gösteriliş		
	Görünüş	Kesit	Sadeleştirilmiş
Basınca çalışan silindirik helisel yay			
Basınca çalışan konik helisel yay			
Silindirik helisel yay Uzamaya çalışan yay			
Silindirik helisel yay burulmaya çalışan yay			
Disk yay, tekli			
Çoklu disk yay (paralel istiflenmiş diskler)			
İstifli levha yaprak yay (gözsüz)			
İstifli levha yaprak yay (gözlü)	